

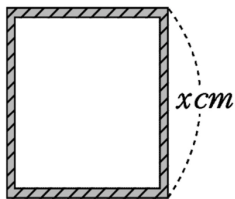
1

이차함수 $y = -3x^2 + 1$ 의 그래프를 평행이동하면 완전히 포갤 수 있고, 꼭짓점의 좌표가 $(0, 7)$ 인 포물선을 나타내는 이차함수의 식을 구하면?

- ① $y = -3x^2 + 7$ ② $y = 3x^2 - 7$
 ③ $y = -3x^2 - 7$ ④ $y = 3x^2 + 7$
 ⑤ $y = -3x^2$

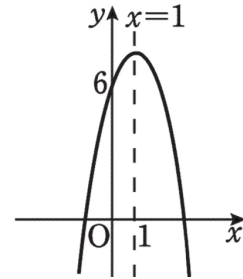
2

다음 그림과 같이 길이가 50cm인 끈을 모두 사용하여 세로의 길이가 x cm인 직사각형을 만들려고 한다. 이 직사각형의 넓이를 y cm²라고 하자. 이 직사각형의 넓이가 154cm²일 때 가능한 세로의 길이의 합을 구하여라.



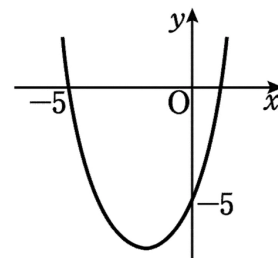
3

이차함수 $y = -2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하여라.



4

이차함수 $y = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는? (단, a, b 는 상수)



- ① $(-1, -8)$ ② $(-1, -9)$ ③ $(-2, -8)$
 ④ $(-2, -9)$ ⑤ $(-3, -9)$

5

어느 공장에서 하루에 x 개의 제품을 생산하였을 때 이익금을 y 만 원이라고 하면 $y = -\frac{1}{100}x^2 + 10x - 500$ 인 관계가 성립한다고 한다. 이 공장의 하루 이익금이 2000만원이 되려면 하루에 몇 개의 제품을 생산해야 하는지 구하여라.

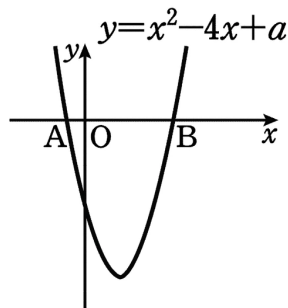
6

축의 방정식이 $x = 1$ 이고 x 축에 접하며 y 축과의 교점의 좌표가 $(0, -3)$ 인 그래프를 나타내는 이차함수의 식은?

- ① $y = (x - 1)^2 - 3$ ② $y = (x - 1)^2 + 3$
- ③ $y = -3(x + 1)^2$ ④ $y = -3(x - 1)^2$
- ⑤ $y = 3(x - 1)^2$

7

아래 그림과 같이 이차함수 $y = x^2 - 4x + a$ 의 그래프와 x 축과의 교점을 A, B 라 한다. $\overline{AB} = 6$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.



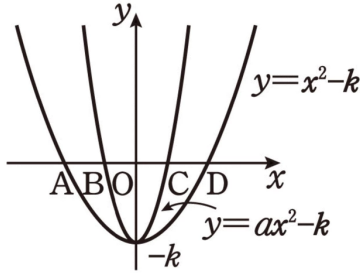
8

이차함수 $y = 2x^2 - 4x - 1$ 과 일차함수 $y = x - 3$ 의 교점의 좌표를 바르게 구한 것은?

- ① $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{7}{2}\right), (1, -2)$ ② $\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}\right), (2, -1)$
- ③ $\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right), (3, 0)$ ④ $\left(\frac{1}{2}, -\frac{5}{2}\right)$
- ⑤ $(3, 0)$

9

이차함수 $y = x^2 - k$ 의 그래프가 x 축과 두 점 A, D에서 만난다. 이때 이차함수 $y = ax^2 - k$ 의 그래프가 x 축과 두 점 B, C에서 만난다고 할 때 $\overline{BO} = \overline{CD}$ 가 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하여라. (단, 점 O는 원점)



10

이차함수 $y = -x^2 - 6x + 5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동하면 x 의 값이 증가할 때 y 의 값은 감소하는 x 의 값의 범위는 $x > 0$ 이다. 이때, 상수 k 의 값을 구하여라.

11

다음 이차함수 중 꼭짓점이 제 4 사분면에 있는 것은?

① $y = -x^2 + 2$

② $y = 3(x + 1)^2$

③ $y = -x^2 - 2x$

④ $y = x^2 - 4x - 3$

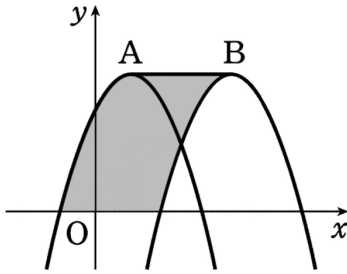
⑤ $y = -x^2 + 6x + 1$

12

이차함수 $y = x^2 - 2ax - b$ 의 그래프는 점 $(1, 4)$ 를 지나고, 꼭짓점은 직선 $y = -2x + 7$ 위에 있을 때, $a - b$ 의 값을 구하여라. (단, a, b 는 상수)

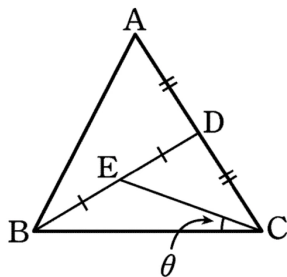
13

다음 그림에서 점 A, B는 각각 $y = -x^2 + 2x + 3$, $y = -x^2 + 8x - 12$ 의 그래프의 꼭짓점일때, 어두운 부분의 넓이를 구하여라.



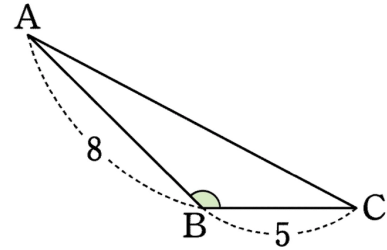
14

다음 그림과 같은 정삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 의 중점을 D, $\overline{BD}$ 의 중점을 E라 하자. $\angle BCE = \theta$ 라 할 때 $\sin \theta$ 의 값은 p 이다. 이때 p^2 의 값을 구하여라.



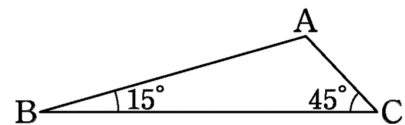
15

다음 그림과 같이 $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 5$ 인 $\triangle ABC$ 의 넓이가 $10\sqrt{2}$ 일 때, $\angle B$ 의 크기는 몇 도인지 구하여라. (단, $\angle B > 90^\circ$)



16

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$ 에서 $\angle B = 15^\circ$, $\angle C = 45^\circ$ 이다. $\triangle ABC$ 의 넓이가 $3 - \sqrt{3}$ 일 때 둘레의 길이는 $p\sqrt{2} + q\sqrt{3} + r\sqrt{6}$ 이다. 유리수 p, q, r 에 대하여 $p + 2q + 3r$ 의 값을 구하여라.

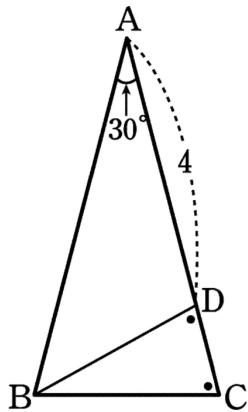


17

사각형 ABCD의 두 대각선의 길이가 각각 a , b 이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 60° 이다. $a + b = 12$ 일 때 이 사각형의 넓이의 최댓값을 S 라 하자. 이때 S^2 의 값을 구하여라.

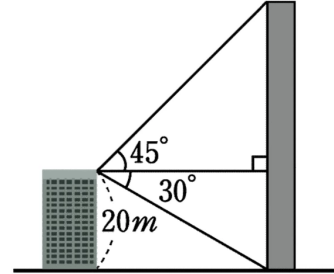
18

다음 그림과 같이 $\angle BAC = 30^\circ$ 이고, $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC가 있다. $\angle BDC = \angle DCB$ 일 때 $\overline{BC} = a$ 이다. 이때 a^2 의 값을 구하여라.



19

다음 그림과 같이 20m 높이의 건물 옥상에서 굴뚝의 꼭대기를 올려다 본 각의 크기는 45° 이고, 밑바닥을 내려다 본 각의 크기는 30° 이었다. 굴뚝의 높이는?



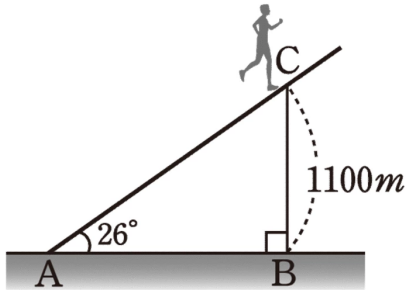
- ① $10(\sqrt{3} + 2)m$
 ③ $10(\sqrt{3} + 1)m$
 ⑤ $30(\sqrt{3} - 1)m$

- ② $20(\sqrt{3} - 1)m$
 ④ $20(\sqrt{3} + 1)m$

20

다음 그림과 같이 수평면과 26° 만큼 기울어지고 C 지점에서의 높이가 1100m인 비탈길이 있다. A 지점에서 출발하여 $\overline{AC}$ 를 분속 120m의 속력으로 걸을 때 C 지점까지 가는 데 걸리는 시간은?

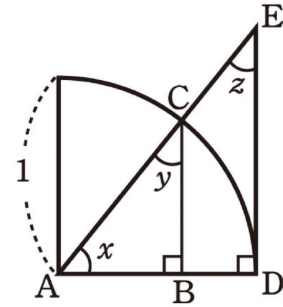
(단, $\sin 26^\circ = 0.44$ 로 계산한다.)



- | | |
|-----------|-----------|
| ① 20분 10초 | ② 20분 20초 |
| ③ 20분 30초 | ④ 20분 40초 |
| ⑤ 20분 50초 | |

21

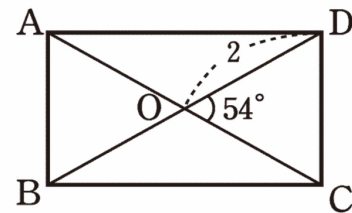
다음 그림과 같이 반지름이 길이가 1인 사분원이 있다. 옳지 않은 것은?



- ① $\sin x = \overline{BC}$
- ② $\cos y = \overline{BC}$
- ③ $\tan z = \frac{1}{\overline{DE}}$
- ④ x 의 값이 커지면 $\sin x$ 의 값도 커진다.
- ⑤ x 의 값이 커지면 $\cos x$ 의 값도 커진다.

22

주어진 삼각비의 표를 이용하여 다음 그림과 같은 직사각형 ABCD의 넓이를 구하여라.



각도	$\sin$	$\cos$	$\tan$
54°	0.81	0.59	1.38
63°	0.90	0.45	1.96

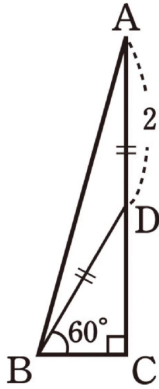
23

다음 식의 값을 구하여라.

$$\frac{1}{2}\tan 45^\circ - 3\sqrt{2}\cos 45^\circ + \frac{4\sqrt{3}}{3}\sin 60^\circ + \sqrt{3}\cos 30^\circ$$

24

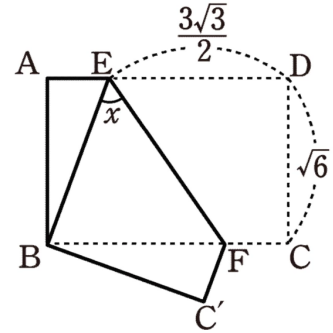
다음 그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 $\angle DBC = 60^\circ$ 이고, $\overline{AD} = \overline{BD} = 2$ 일 때 $\tan 15^\circ$ 의 값은?



- ① $\sqrt{3}$ ② 2 ③ $1 - \sqrt{3}$
 ④ $1 + \sqrt{3}$ ⑤ $2 - \sqrt{3}$

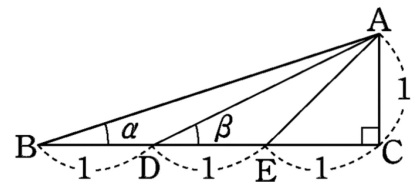
25

다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{EF}$ 를 접는 선으로 하여 접었더니 점 D가 점 B에 겹쳐졌다. $\angle BEF = x$ 라 할 때 $\sin x \times \cos x \times \tan x$ 의 값을 구하여라.



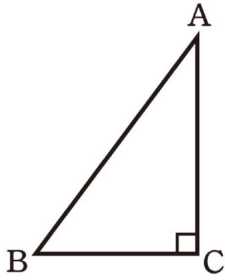
26

다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$ 인 $\triangle ABC$ 에서 $\sin(\alpha + \beta) = k$ 이다. 이때 k^2 의 값을 구하여라.



27

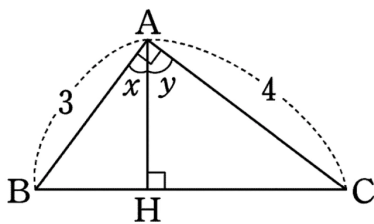
아래 그림의 직각삼각형 ABC에 대하여 다음 중 항상 옳은 것은?



- ① $\sin A = \cos A$ ② $\sin B = \cos B$
 ③ $\tan A = \tan B$ ④ $\sin A = \tan B$
 ⑤ $\cos A = \sin B$

28

다음 그림과 같이 $\angle BAC = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 이다. $\angle BAH = x$, $\angle CAH = y$ 일 때, $\sin x - \sin y$ 의 값을 구하여라.

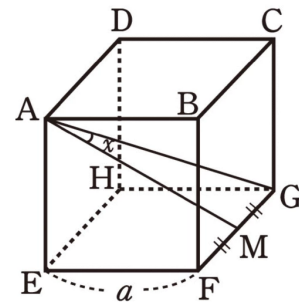


29

$\tan x = 2$ 일 때, $\frac{2\sin x - 3\cos x}{4\cos x + 3\sin x}$ 의 값을 구하여라.

30

다음 그림과 같이 한 모서리의 길이가 a 인 정육면체에서 $\overline{GM} = \overline{FM}$ 이고, $\angle GAM = x$ 라 할 때 $\cos x$ 의 값은?



- ① $\frac{\sqrt{3}}{9}$ ② $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ ③ $\frac{4\sqrt{3}}{9}$
 ④ $\frac{5\sqrt{3}}{9}$ ⑤ $\frac{7\sqrt{3}}{9}$